

INF-02a Rozlišuji a používám různé datové typy.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka; počítač s Pythonem nebo tabulkovým procesorem jen tam, kde to úloha výslovně dovoluje. U programů nejdřív odpověz bez počítače, teprve potom si výstup můžeš ověřit.

1. Online kroužek eviduje přihlášky. Urči vhodný datový typ (celé číslo, desetinné číslo, text, logická hodnota, datum, seznam) pro: ročník žáka, telefonní číslo, souhlas s pravidly kroužku, datum přihlášení, seznam vybraných aktivit, průměrnou délku připojení v minutách, počet absolvovaných setkání.
2. Co program vypíše? Vysvětli rozdíl mezi prvním a druhým řádkem výstupu a proč je poslední řádek False.

```
a = "12"
b = 12
print(a * 2)
print(b * 2)
print(a + "3")
print(b + 3)
print(int(a) + b)
print(a == b)
```

3. Soubory lekcí se jmenují lekce1.pdf, lekce2.pdf, ..., lekce12.pdf. V jakém pořadí je seřadí počítač podle názvu (jako text)? Jak soubory pojmenovat, aby se řadily správně?
4. Do tabulkového procesoru zapisuješ velikosti dílů v palcích „1/2“ a „3/4“ a kód výrobku „00417“. Co se může stát, když necháš formát buněk automatický? Jak chybu předejít a jak ji opravit dodatečně?
5. Co vypíše program? Proč e-shopy často ukládají ceny v haléřích jako celá čísla?

```
print(0.1 * 3)
print(0.1 * 3 == 0.3)
print(round(0.1 * 3, 2) == 0.3)
print(10 * 3 == 30)
```

6. Program načítá výšku příkazem vyska = int(input("Výška v metrech: ")). Co se stane, když uživatel zadá 1.78? Spolužák navrhne výšky raději zaokrouhlit na celé metry. Co by se stalo s hodnotami 1,78 m a 1,52 m? Navrhni lepší řešení.
7. Časy běhu jsou v programu uloženy jako texty. Co program vypíše? Jak ho opravit, aby vypsaly skutečně nejdelší čas a časy seřadil podle velikosti?

```
casy = ["9.8", "10.2", "12.5", "8.9"]
print(max(casy))
print(sorted(casy))
```

8. Navrhni tabulku pro evidenci domácích měření v online dílně (měření mobilem v phyphoxu): aspoň 6 sloupců s názvem a datovým typem. U dvou sloupců vysvětli, co by způsobila špatná volba typu. Osobní údaje do tabulky nepatří – žáka označ přezdívkou nebo číslem.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. ročník – celé číslo; telefonní číslo – text (začíná „+“ či nulou, nepočítá se s ním); souhlas – logická hodnota; datum přihlášení – datum; vybrané aktivity – seznam (textů); průměrná délka připojení – desetinné číslo; počet setkání – celé číslo – ověřuje: volba vhodného datového typu pro údaje v tabulce
2. 1212 / 24 / 123 / 15 / 24 / False. Text se operátorem * opakuje a operátorem + spojuje, číslo se násobí a sčítá; text "12" a číslo 12 jsou různé hodnoty různých typů, proto a == b je False. – ověřuje: rozlišení typů int a str v programu a jejich operací
3. lekce1, lekce10, lekce11, lekce12, lekce2, lekce3, ..., lekce9 – text se řadí znak po znaku a „1“ < „2“. Oprava: stejný počet číslic – lekce01.pdf, lekce02.pdf, ..., lekce12.pdf. – ověřuje: důsledek řazení čísel jako textu
4. „1/2“ a „3/4“ se mohou převést na datum (1. února, 3. dubna), z „00417“ se stane číslo 417 – ztratí se úvodní nuly. Předejít: před zápisem nastavit formát sloupce Text (nebo psát s apostrofem na začátku). Dodatečně: nastavit formát Text a hodnoty přepsat; úvodní nuly lze doplnit, jen když víš, kolik číslic má kód mít. – ověřuje: důsledky špatné volby typu v tabulce (datum, ztráta úvodních nul)
5. 0.30000000000000004 / False / True / True. Desetinná čísla (float) jsou ve dvojkové soustavě uložena jen přibližně, proto $0,1 \cdot 3$ není přesně 0,3. Celá čísla jsou přesná – cena 10 haléřů krát 3 je přesně 30 haléřů, nevzniká chyba zaokrouhlení. – ověřuje: přesnost typu float $\times$ int
6. Program skončí chybou ValueError (text "1.78" nelze převést na celé číslo). Zaokrouhlením by obě výšky daly 2 m – ztráta informace, obě osoby by byly „stejně vysoké“. Lépe: float(input(...)) v metrech, nebo celé číslo v centimetrech (178, 152). – ověřuje: důsledek špatné volby typu (převod, zaokrouhlení)
7. 9.8 a ['10.2', '12.5', '8.9', '9.8'] – texty se porovnávají znak po znaku („9“ > „1“). Oprava: převést na čísla, např. casy = [float(c) for c in casy]; pak max(casy) je 12.5 a sorted(casy) dá [8.9, 9.8, 10.2, 12.5]. – ověřuje: řazení a porovnávání čísel uložených jako text v programu
8. Např.: přezdívk – text; datum a čas měření – datum; veličina – text; naměřená hodnota – desetinné číslo; jednotka – text; počet opakování – celé číslo; měřeno venku – logická hodnota; opakovaná měření – seznam desetinných čísel. Špatná volba: hodnota jako text – nejde spočítat průměr, řadí se „10,5“ < „9,8“; datum jako text – neřadí se chronologicky; logická hodnota jako text „ano/Ano/a“ – nejde spolehlivě filtrovat. – ověřuje: návrh datových typů pro reálná data a zdůvodnění volby

Kritéria splnění výstupu

- U údajů v tabulce i v programu zvolí správný datový typ aspoň v 6 ze 7 případů úlohy 1 a volbu zdůvodní.
- Správně určí výstup programů s typy int, float a str (úlohy 2, 5 a 7) a vysvětlí, proč se liší.
- Vysvětlí aspoň tři důsledky špatné volby typu: řazení čísel jako textu, ztrátu úvodních nul, převod na datum, zaokrouhlení nebo chybu převodu.
- Navrhne opravu chyby způsobené typem (převod, formát Text, jiná jednotka nebo celá čísla v haléřích).
- Navrhne tabulku pro reálná data s vhodnými typy sloupců (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná sada údajů v úloze 1 (evidence knihovny, výsledky turnaje, jízdní řád), v úloze 4 čísla s lomítkem „12/3“ nebo PSČ, v úloze 7 data jako text („3. 12.“, „15. 1.“). Pro silnější žáky: formát ISO data RRRR-MM-DD a proč se řadí správně i jako text; kódování znaků (ASCII, UTF-8). Pro slabší: úlohy 2, 5 a 7 povolit ověřit spuštěním v Colabu a nechat vysvětlit, proč výstup vypadá tak, jak vypadá. Test lze zadat i jako sdílenou tabulku na Disku, ve které žák chyby najde a opraví.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace (týden 14); 1.+2. H41 První program (týden 21)